

RA III 系列智能型电动执行机构

选型 · 安装 · 使用 · 维护全指南



2026.04.25

RA III

温州瑞基测控设备有限公司 | 上海瑞基瑞然自动化技术有限公司

目录

CONTENTS

01

产品概述

了解RAIII系列的核心定位与设计优势，建立对产品的整体认知。

02

核心技术与原理

深入解析产品的关键技术指标、核心架构与底层工作运行机制。

03

核心功能特点

全面掌握产品的多重保护机制、智能控制逻辑及人性化交互设计。

04

选型指南

学习如何根据实际工况、负载类型及环境要求，科学选择适配型号。

05

安装与调试

严格遵循标准的硬件安装流程，掌握现场调试的关键步骤与参数配置。

06

操作与维护

熟悉设备的日常操作规范、定期维护保养项目及常见故障的排查方法。

07

应用案例

通过典型行业的实际应用案例，直观见证产品在复杂场景下的稳定表现。

08

控制与订货

明确产品的标准控制接线规范、接口定义，以及具体的订货代码规则。

01 产品概述



RA III SERIES

新一代智能型多回转电动执行机构

RA III 系列采用非侵入式设计理念，通过红外设定器即可完成全参数调试、状态查询与故障诊断，无需打开设备电气箱，极大提升了恶劣工况下的维护效率与安全性。



双密封防护结构

IP68顶级防水等级，无惧潮湿、粉尘等恶劣工业环境。



非侵入式红外调试

隔爆环境下免开盖操作，调试安全便捷，避免误操作风险。



绝对编码器阀位检测

断电数据永不丢失，开机即刻精准定位，控制精度达0.1°。



电动优先手动切换

具备多重力矩与行程保护机制，电动/手动切换保障设备安全。



全系列支持现场总线
轻松融入工业物联网(IIoT)系统。

01 产品概述

广泛的核心应用场景

RAIII 系列凭借其卓越的性能，广泛适配于多个关键工业领域，能够精准驱动各类阀门，满足不同工况的控制需求，是工业自动化控制中不可或缺的核心执行部件。



石油化工行业

适配闸阀、截止阀等直行程阀门及角行程阀门，广泛应用于油气开采、长输管道及炼化装置的流体控制。



电力能源行业

深度应用于火电、核电的锅炉、汽轮机及脱硫系统，精准控制蒸汽、水、烟气介质，保障机组稳定运行。



冶金制造行业

适应高温、高压、粉尘等恶劣工况，可靠控制高炉、转炉、轧钢等核心设备的工艺阀门，实现精确流体调节。



水务处理行业

覆盖自来水厂净化、污水处理排放及泵站控制系统，实现液位、流量的智能精准调节，保障城市水脉安全。

02 核心技术与原理



输入信号支持

4-20mA / 1-5VDC
24VDC脉冲/电平 / 现场总线



宽电压供电设计

380VAC / 220VAC (50Hz)
支持特殊电压定制需求



控制基本误差限

系统综合误差 $\leq 1.0\%$
确保控制输出的精准度



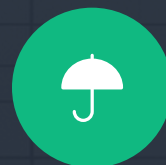
行程控制重复性

重复定位误差 $\leq 1\%$
长期运行性能稳定一致



外壳防护等级 IP68

防尘防水顶级标准
适应户外/潮湿恶劣环境



防爆安全认证

Exd II CT4 防爆标志
满足化工等危险场合要求



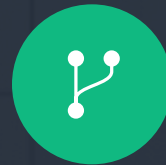
宽温工作适应性

-30°C ~ +70°C 宽温域
高低温环境均可稳定运行



高湿度耐受能力

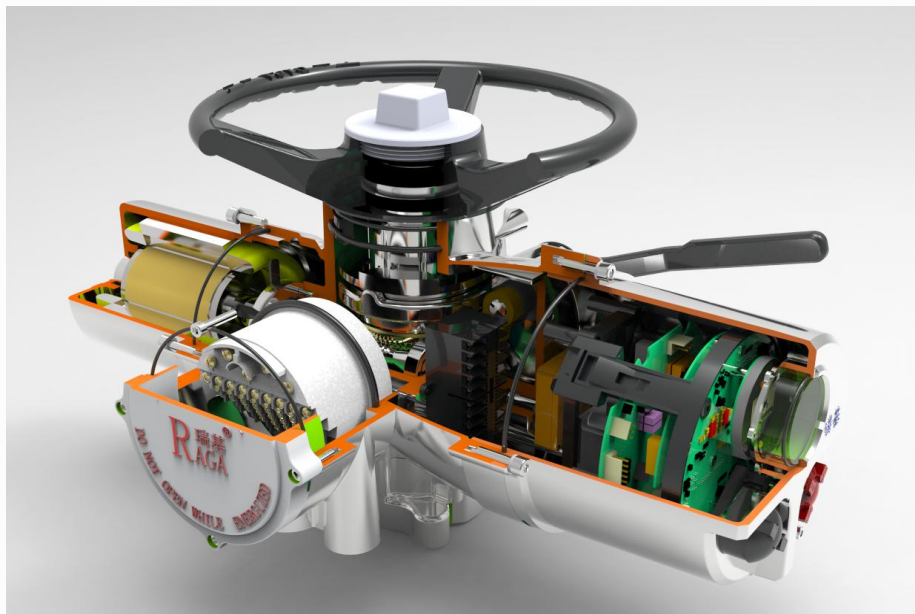
相对湿度 $\leq 95\%$ (无凝露)
适应潮湿/沿海等环境



全通道电气隔离

输入/输出通道全光电隔离
抗干扰能力强, 数据安全

02 核心技术与原理



电动执行机构内部核心结构剖面示意

核心工作原理



电动驱动：电机经联轴/蜗杆传动至输出轴，编码器实时闭环检测阀位。



手动操作：切换手柄使离合器脱开蜗轮，直连手轮，轻松驱动输出轴。



电动优先：电机运转时自动复位至电动模式，手柄锁定时除外，保障安全。

核心结构亮点



双密封结构
3米水深浸泡72h正常工作



非侵入式旋钮
无贯通轴，杜绝粉尘潮气



高转矩电机
双热继保护，启动响应快



油浴润滑机构
蜗轮蜗杆全浸油，寿命长

03 核心功能特点

全方位保护机制



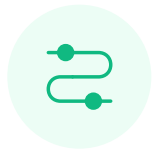
转矩保护

关/开方向过矩值可设（30%~100%），同步保护阀门与执行机构，防止机械损坏。



阀位限位保护

到达开/关限位自动停止，支持“限位+过矩”双模式保护，提供双重安全冗余。



自动相序调整

自动检测电源相序并智能调整，现场接线无需区分相序，彻底避免因接反导致的设备故障。



电源缺相保护

采用静态+动态双重检测算法，无论电机处于静止待机还是运行状态，均可立即识别并告警。



瞬时反转保护

反向动作时自动执行延时缓冲程序，有效避免阀轴与变速箱因瞬时冲击造成的机械磨损。



阀门解卡功能

启动时暂时禁用转矩保护，以最大扭矩输出，实现对长期未操作而卡住的阀门进行强力解卡。



过热保护

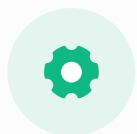
电机绕组内置双热继电器，实时监控温度，一旦超温立即切断控制回路，禁止设备继续动作。



电子门锁功能

启动初期短时禁用转矩保护，提供足够的启动力矩，保障高惯量、高阻力负荷阀门顺利开启。

03 核心功能特点



多模式控制体系

基础操作模式

支持就地手动调试与远程开关量控制，满足现场最基础的启停调控需求。

智能模拟调节

4-20mA 模拟量输入输出，实现阀门开度的精准线性比例调节，控制精度高。

数字化总线集成

兼容 Profibus/Modbus/Hart 等主流协议，可无缝接入工厂 DCS 控制系统。



特殊工况适配

间隙定时防护

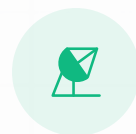
支持自定义动作与停动时间，有效消除水锤效应与流体喘振，保护管路安全。

ESD 紧急动作

紧急状态下可超越常规限制，自动执行全开、全关或保位指令，响应速度快。

联锁控制逻辑

支持开/关阀双向联锁功能，完美适配石油化工等高安全等级的控制场景。



物联网扩展能力

全网络通信支持

内置工业以太网接口，兼容 2G/3G/4G/5G 无线模块，网络接入方式灵活。

云端远程监控

可接入工业物联网平台，随时随地查看设备运行参数，实现无人值守监控。

远程诊断与预警

基于云端大数据分析，提前预警潜在故障风险，大幅降低现场维护成本。

04 选型指南



阀门最大转矩

需匹配执行机构额定转矩，建议预留安全余量，最大可设保护转矩为额定转矩1.2倍。



阀门动作速度

根据阀门行程、动作时间计算所需输出转速，建议行程时间不低于25秒。



法兰连接型式

遵循ISO5210标准，根据阀杆类型选择推力型/非推力型连接。



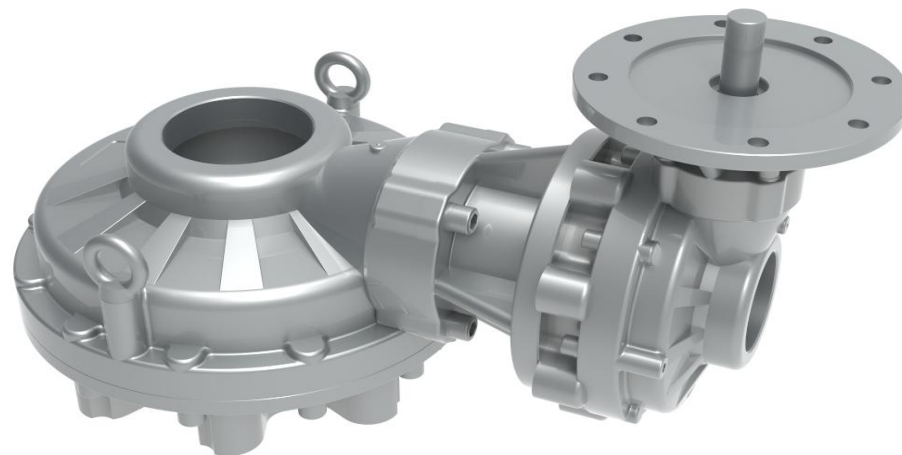
阀杆参数

核对执行机构驱动套可容纳的最大阀杆直径，明杆/暗杆适配尺寸不同。



阀门最大推力

推力型连接需核对执行机构额定推力，超出范围需升级型号。



工况选型特别提示

- 本系列为间歇工作型，每小时启动不超过60次，连续工作 ≤ 15 分钟。
- 频繁启停/高精度调节场景，推荐选用 RQMIII 系列执行机构。
- 角行程阀门配 RGW 蜗轮箱，大转矩直行程阀门配 RIB 齿轮箱。

04 选型指南

主机性能参数 (380VAC/50HZ 精简版)

RA III 7A/11A/13A

 额定转矩 (N.m)
34 ~ 136

 输出转速 (rpm)
18 ~ 144

 电机功率 (kW)
0.05 ~ 0.23

 额定电流 (A)
0.45 ~ 2.1

 连接法兰规格
F10

RA III 14A/15A/16A

 额定转矩 (N.m)
203 ~ 400

 输出转速 (rpm)
18 ~ 96

 电机功率 (kW)
0.30 ~ 0.68

 额定电流 (A)
2.3 ~ 5.5

 连接法兰规格
F14

RA III 30A/35A

 额定转矩 (N.m)
610 ~ 900

 输出转速 (rpm)
18 ~ 144

 电机功率 (kW)
0.90 ~ 2.1

 额定电流 (A)
6 ~ 11

 连接法兰规格
F16

RA III 40A/70A/90A

 额定转矩 (N.m)
1020 ~ 2030

 输出转速 (rpm)
18 ~ 144

 电机功率 (kW)
2.1 ~ 7.5

 额定电流 (A)
11 ~ 35

 连接法兰规格
F25 / F30

RA III 95A

 额定转矩 (N.m)
2000 ~ 3000

 输出转速 (rpm)
18 ~ 144

 电机功率 (kW)
5.5 ~ 7.5

 额定电流 (A)
22 ~ 35

 连接法兰规格
F25 / F30

04 选型指南

机械接口参数对照表

电动装置型号	连接法兰	允许最大明阀杆	允许最大暗杆	设备净重
RAIII7A/11A/13A	F10	32mm	26mm	25kg
RAIII14A/15A/16A	F14	51mm	38mm	42kg
RAIII30A/35A	F16	67mm	51mm	60kg
RAIII40A/70A/95A	F25/F30	83mm	73mm	235kg



推力型 (A型 / Z3型)

专为明杆阀设计（阀杆既转动又轴向移动），内置推力轴承可有效承受阀门产生的轴向反推力，确保长期稳定运行。



非推力型 (B型 / B4型)

适配暗杆阀或自带驱动螺母/齿轮箱的阀门。仅输出旋转力矩，结构紧凑，不承受轴向推力，传动效率更高。

05 安装与调试



01. 驱动套预制加工

- 推力型：拆套加工内螺纹，清洗注脂后装回。
- 非推力型：拆套加工轴孔/键槽，装回涂抹润滑脂。



02. 阀门主体安装

- 明杆阀：挂手动档对准螺纹，转手轮贴合法兰后紧固螺栓。
- 齿轮箱阀：核对尺寸对准键槽，转手轮贴合后紧固螺栓。



03. 关键安装注意事项

手轮密封需旋紧 | 接地端子必须可靠接地 | 根据方向设置屏幕正反显示



05 安装与调试

调试准备与核心出厂默认值设定



非侵入式红外调试终端示意
(执行机构与设定器)



专用调试工具配置

使用本安型红外设定器（防爆标志Exia II CT4），操作距离需 ≤ 1 米，需将红外发射头准确对准执行机构显示窗。



操作权限与互锁逻辑

- 仅当方式旋钮置于「停止」位置时，设定器操作有效。
- 旋钮在远程位、电机运转中或停机1秒内，设定器指令均被屏蔽。

关闭方向：顺时针 (CW)

过矩保护：关60% / 开80% (额定转矩)

就地模式：点动控制 (Jog)

出厂口令：0 (无需验证，直接进入)

05 安装与调试



一级设定

基础运行参数 · 核心必调项

01

关闭方向设定

设定关闭时输出轴旋转方向（顺时针/逆时针），确保机械动作逻辑正确。

02

行程极限校准

手动/电动调至全关/全开位，预留惰走过冲余量，确认并锁定限位开关。

03

过矩与限位保护

设定30%~100%额定转矩保护值，并配置限位停止或过矩停止的保护模式。



二级设定

控制逻辑参数 · 场景按需配置

01

状态输出：自定义4路可编程继电器触点动作逻辑，适配外部监控。

02

控制类别：配置就地/两线/比例调节/总线等多种控制模式。

03

特别与反馈：配置联锁/ESD紧急动作，完成4-20mA阀位/转矩反馈校准。

06 操作与维护



01 手动操作

适用场景

应对主电源掉电、控制电路失灵等紧急情况，保障阀门应急调节。

核心步骤

旋钮置停止位 → 压手柄至手动 → 转手轮挂档 → 驱动阀门执行。

⚠ 电机运转自动切回电动，建议挂锁锁定。



02 就地操作

基本设定

将方式旋钮旋至“**就地**”位置，通过黑色物理旋钮直接控制设备。

点动模式 (Jog)

保持在开/关位执行，松开即刻停止。

保持模式 (Auto)

旋至目标位松开，设备持续动作直至到位。



03 远程控制

将方式旋钮旋至“**远程**”位，接入外部信号实现自动化集成控制。

远程开关量 (手动)

接收干接点信号，实现远程点动/保持。

4-20mA 模拟量 (自动)

根据电流信号大小，自动调节阀门开度。

现场总线控制 (集成)

MODBUS/Profibus等，数字化系统互联。

06 操作与维护



润滑油管理规范

油品：长城75W/90、美孚SAE80EP

周期：首年更换1次，之后每两年换1次

用量：0.3L ~ 7.0L (依型号而定)

日常维护核心要求



螺栓紧固检查

运行6个月后，需全面复紧紧固所有安装螺栓与电气接线端子，防止松动。



针对性润滑策略

在正确密封下，仅需对驱动轴套及阀杆进行定期润滑，其余机构免常规维护。



闲置存放规范

暂不安装时需存放于干燥环境，并严禁拔掉电缆入口塞，防止潮气进入内部。



功能有效性检测：定期检查密封件完整性、接地可靠性、阀位与转矩检测功能是否正常。

06 操作与维护

高频故障处理指南

电源缺相报警

核心原因：外部供电缺相、熔断器损坏、线路板/电机元件故障

快速排除：1. 万用表测三相供电；2. 检查熔断器/接触器；3. 排查板卡

开关阀过矩报警

核心原因：过矩保护值偏小、阀门内部卡涩、执行机构选型转矩不足

快速排除：1. 增大设定值；2. 手动盘阀排除卡阻；3. 更换大转矩型号

远程控制失效

核心原因：模式旋钮未置“远程”、接线定义错误、远程板/主控板损坏

快速排除：1. 确认旋钮位置；2. 核对控制接线图；3. 更换故障板卡

阀位出错报警

核心原因：手动/电动切换机构锁死、阀位检测模块故障、主控板数据通信异常

快速排除：1. 手轮转至中间位后重试切换；2. 检查阀位反馈线路；3. 更换模块/主板

电机堵转报警

核心原因：阀门严重卡涩（异物/结垢）、执行机构额定转矩远小于负载转矩

快速排除：1. 手动盘阀彻底排查并排除卡阻点；2. 重新选型匹配大转矩执行机构

注：以上为RA III系列执行机构常见故障速查方案

07 应用案例

电力行业：严苛工况下的可靠选择



火力发电领域 · 规模化应用标杆



客户：浙能集团、大唐国际等 | 规模：100+电厂 / 200,000+台
执行机构稳定运行。



覆盖锅炉/脱硫等关键回路，故障率显著降低，大幅节约维护成本。



核电领域 · 高标准安全验证



应用：卡拉奇、石岛湾、海阳核电 | 部署于反应堆冷却剂等高
安全等级系统。



具备IP68防护与抗强电磁干扰能力，完全符合核电相关标准设计。

07 应用案例

石油化工：保障能源大动脉的核心设备



石油开采与储运场景



核心客户：中石油、中石化、大庆油田、新疆油田等头部能源企业



安全与应用：Exd II CT4防爆设计，广泛应用于井口、集输管线及分输站



炼化装置与控制系统



关键装置：中石化湖南石化、镇海乙烯等项目，覆盖催化裂化、分馏系统



业务价值：高稳定性保障连续生产，显著降低石化装置的非计划停工风险

07 应用案例

冶金行业：顶级客户的信赖之选



■ 行业环境挑战

冶金行业具有高温、高压、粉尘大、振动强等极端恶劣的生产环境。RA III 系列凭借其坚固的工业级结构设计 with 高可靠的核心性能，成功克服环境限制，稳定运行于各大钢铁企业产线。

■ 核心客户信赖

- 北京首钢集团有限公司
- 江苏沙钢集团有限公司

- 莱芜钢铁集团有限公司
- 天津大无缝集团有限公司

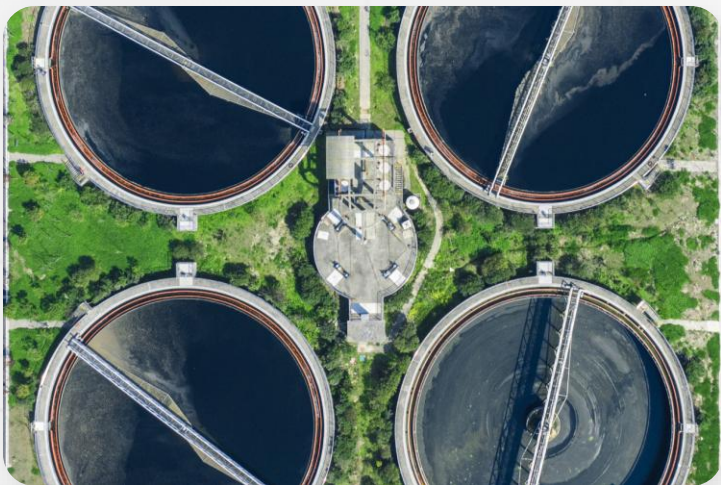
核心应用场景

广泛应用于高炉控制系统、转炉/电炉炼钢、连铸系统及高精度轧钢系统等核心生产环节。

核心价值交付

- ☂ 耐高温防尘：适应冶金车间恶劣环境
- 🔧 智控降维：自诊断功能大幅降低维护量

07 应用案例



水处理行业：保障城市水脉的稳定运行

水处理行业对执行机构的可靠性、防腐性和调节精度有较高要求。RAIII系列凭借其高防护、强防腐的设计优势，在市政供水与污水处理领域占据了一席之地。



液位控制

清水池/污水池自动控制，稳定可靠。



流量调节

加药/反冲洗系统精确投加，精度高。



泵站控制

远程启停阀门，智能调节提升流量。



IP68 高防护

无惧户外潮湿雨淋，适应恶劣工况。



专业防腐涂层

抵抗腐蚀气液，延长设备使用寿命。

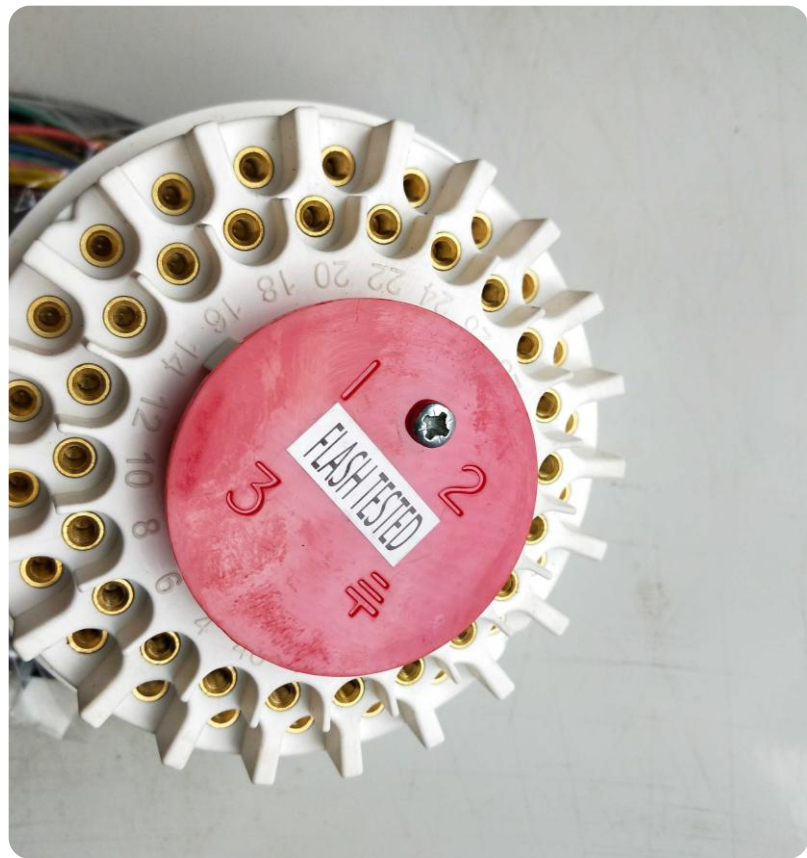


低启动频率

专为低变速自控回路设计，响应灵敏。

08 控制与订货

核心端子定义



NO. 1/2/3

动力电源输入

三相380V输入；单相220V接1/3号，2号空置

NO. 33/34/35

远程控制指令

33-远程关阀 | 34-保持/停止 | 35-远程开阀

NO. 42-44

健康状态监视

设备故障/掉电时失励，反馈运行状态

NO. 6-13

可编程状态输出

S1-S4四路独立继电器输出，可自定义功能

NO. 26/27

阀位给定输入

接收4-20mA控制电流信号，用于比例调节控制

NO. 22/23

开度反馈输出

输出4-20mA电流信号，实时反馈阀门开度

NO. 24/21

实时转矩反馈

输出4-20mA模拟电流信号，实时反映执行器转矩

NO. 25

ESD 紧急保护

高优先级紧急关阀控制信号输入，确保安全

NO. 37/38

联锁逻辑控制

接入开阀/关阀联锁信号，实现逻辑互锁保护

08 控制与订货



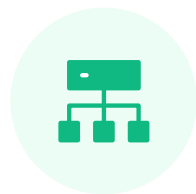
远程开关量控制

支持内部24VDC、外部24-60V交直流、外部110V/220V交流等多种供电方式，可根据现场实际情况灵活选择最佳接线方案。



模拟量比例控制

适配4-20mA输入信号，支持自定义死区值(0.1~9.9%)、信号丢失动作(保位/全开/全关)及高低信阀位对应关系，并可进行现场精准校准。



现场总线控制

全面兼容Modbus/Profibus/Hart/FF等主流工业协议。按手册规范接线后，可灵活配置本机地址、通讯速率及冗余参数，实现无缝组网。



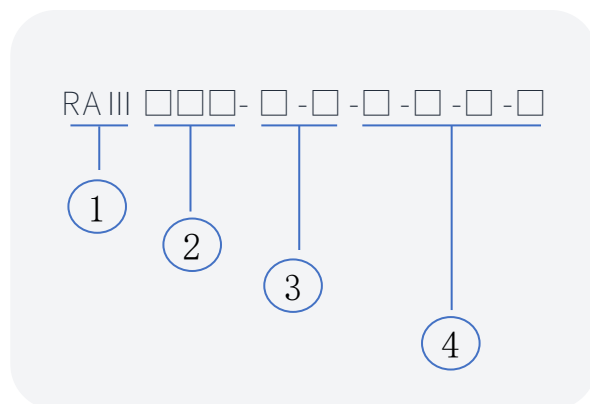
安全功能接线

ESD紧急动作支持自定义触发电平与超越权限；联锁控制可实现就地/远程双向联锁，具备极高的可靠性，完美适配高安全等级工况。

08 控制与订货

MODEL NAMING & ORDERING INFORMATION

■ 型号命名规则



- 1.产品系列：固定标识 RA III
- 2.转矩/法兰：额定转矩规格 / 连接法兰
- 3.核心参数：输出转速 / 电源类型
- 4.扩展配置：防护等级 / 接线图号

■ 订货代码示例

RA III14AF14A-24-1
-W-101-03-1

代表：RA III系列执行机构，203N.m额定转矩，F14连接法兰，A型推力型，24rpm输出转速，三相380V电源，IP68防护等级，配置电流控制输入与阀位反馈输出。

■ 关键订货信息



基础型号确认
完整执行机构型号 + 接线图号



蜗轮箱参数
RGD/RGW系列 + 具体减速比



特殊功能定制
总线通讯、防爆等级或特殊接口

专业智能执行机构解决方案服务商

温州瑞基测控设备有限公司



地址：浙江省温州市炬光园中路128号1号楼



电话：0577-88623428 / 88623438

上海瑞基瑞然自动化技术有限公司



地址：上海市沪杭公路755号11幢



官网：www.raga.com.cn



邮箱：raga@raga.com.cn